

第 7 卷

QCD：颜色规范理论

从 $SU(3)$ 局域对称性推出胶子、场强和 QCD 作用量的结构。

Тыл 07.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 7 卷路线图

编号	学习单元
07.01	夸克、胶子与颜色
07.02	SU(3) 生成元与李代数
07.03	局域规范协变与协变导数
07.04	非阿贝尔场强与 QCD 作用量
07.05	运行耦合、渐近自由与禁闭

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P01

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V02
- ▶ V04
- ▶ V06

学完后应能独立完成

- ▶ 能操作 $SU(3)$ 生成元
- ▶ 能说明局域规范协变
- ▶ 能解释渐近自由与禁闭的尺度图像

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：一圈运行耦合的尺度趋势

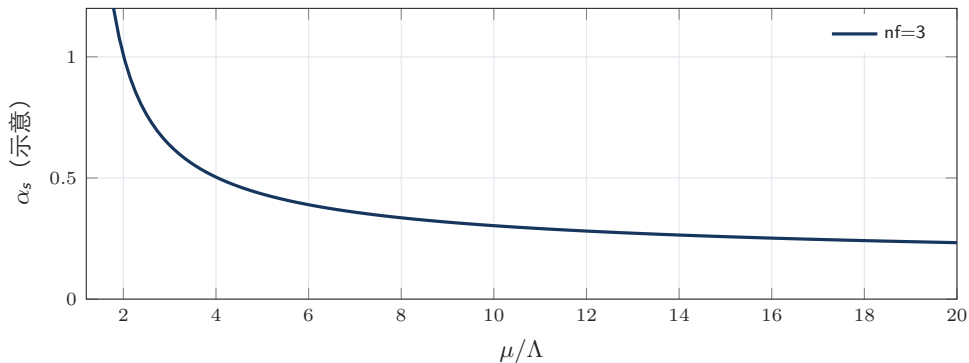


Fig 07.00: 一圈解析示意，取 $\beta_0=9$ ；靠近 Λ 处微扰式失效。

来源：QCD 一圈 β 函数

夸克、胶子与颜色：问题与图像

本节问题

质子电荷为 $+1$ ，却为何必须引入三种颜色？

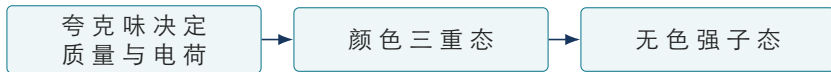


Fig 07.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.01 颜色不是可见颜色；物理渐近态必须是规范不变的无色组合。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

夸克、胶子与颜色：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.01-ab249b8963 味	区分 u、d、s 等夸克种类的标签
Def 07.01-8dcfe47b13 颜色	SU(3) 规范荷的三维基本表示标签
Def 07.01-d0c4f104aa 色单态	在整体颜色变换下不变的态

Eq 07.01 主公式

$$Q_p = 2Q_u + Q_d = 2\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3} = 1$$

质子 uud 的电荷由味量子数相加得到；颜色自由度另负责编成反对称单态。

夸克、胶子与颜色：推导与证据边界

Der 07.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.01:

1. 质子的最小价夸克组成为 uud 。
2. 电荷算符对不同夸克逐粒子相加。
3. 代入 $Q_u=2/3$ 、 $Q_d=-1/3$ ，得到单位正电荷。

可执行检查

SYM 07.01 质子与中子电荷计数；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：夸克电荷单位取 $|e|$ ；只做味量子数加法

适用边界：颜色单态和强相互作用动力学不由电荷计数证明。

夸克、胶子与颜色：计算算法

Alg 07.01

1. 为每条夸克线保存味、颜色、旋量三个独立指标。
2. 用 ϵ_{abc} 收缩三个颜色指标构造重子色单态。
3. 检查交换任意两种颜色时 ϵ_{abc} 变号。
4. 对整体 $SU(3)$ 变换数值验证单态只乘 $\det U=1$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ 中子 udd 的电荷为 0。
- ✓ 三夸克颜色张量共有 $3!=6$ 个非零排列。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

夸克、胶子与颜色：练习与完整解答

Ex 07.01

计算 $\pi^+ = u \bar{d}$ 的电荷。

Sol 07.01

反 d 的电荷为 $+1/3$ ，故 $2/3 + 1/3 = 1$ 。

回看：Def 07.01-ab249b8963；Eq 07.01；SYM 07.01；Alg 07.01。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

SU(3) 生成元与李代数：问题与图像

本节问题

八种胶子自由度从哪里来？

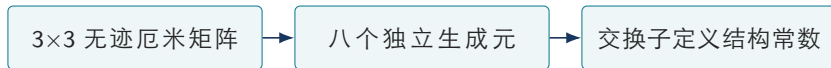


Fig 07.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.02 文献也常用反厄米生成元 $T = it$ ；转换约定时交换子和迹的符号必须整体一致。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

SU(3) 生成元与李代数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.02-0c72e5379b SU(3)	3×3 么正且行列式为 1 的矩阵群
Def 07.02-2c00ee4eef Gell–Mann 矩阵	SU(3) 基本表示的标准生成元
Def 07.02-bc87d69d06 结构常数	生成元交换子在基底中的系数

Eq 07.02 主公式

$$\mathrm{tr}(t^a t^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}, \quad [t^a, t^b] = i f^{abc} t^c$$

八个厄米无迹生成元张成 $\mathfrak{su}(3)$ ，规范场因此有八个颜色分量。

SU(3) 生成元与李代数：推导与证据边界

Der 07.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.02:

1. 3×3 厄米矩阵有 9 个实自由度。
2. 无迹条件去掉 1 个，得到 8 个生成方向。
3. 用标准 Gell-Mann 矩阵除以 2，逐项求迹得到 $\delta_{ab}/2$ 。

可执行检查

SYM 07.02 SU(3) 生成元恒等式；9/9 项通过；SymPy exact；复用
`myqcd.derivations.derive_su3_generator_identities`。

假设：基本表示中的 3×3 Gell-Mann 矩阵； $T^a = i \lambda^a / 2$ ，故 $\text{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab}/2$ ；结构常数由所选生成元约定逐项定义

适用边界：用八个反厄米 Gell-Mann 生成元逐项验证李代数；约定转换在课件注明。

SU(3) 生成元与李代数：计算算法

Alg 07.02

1. 在代码中固定生成元数组形状 (8,3,3)。
2. 检查厄米性、无迹性和迹正交归一。
3. 由交换子投影计算 f_{abc} 。
4. 验证 Jacobi 恒等式并与约定文档一起存档。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \neq b$ 时迹为 0。
- ✓ 结构常数 f_{abc} 对指标完全反对称。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

SU(3) 生成元与李代数：练习与完整解答

Ex 07.02

取 $t_3 = \text{diag}(1, -1, 0)/2$ ，计算 $\text{tr}(t_3^2)$ 。

Sol 07.02

平方后对角元为 $1/4$ 、 $1/4$ 、 0 ，迹为 $1/2$ 。

回看：[Def 07.02-0c72e5379b](#)；[Eq 07.02](#)；[SYM 07.02](#)；[Alg 07.02](#)。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

局域规范协变与协变导数：问题与图像

本节问题

为什么局域改变颜色基底会迫使我们引入规范场？

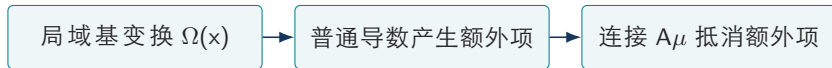


Fig 07.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.03 协变性是接口不变量：中间分量可变，闭合物理量必须不依赖任意局域基底。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

局域规范协变与协变导数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.03-9d9b6dcb18 局域对称	变换参数可随时空点变化
Def 07.03-f553b4d622 协变导数	变换后仍与场具有相同变换律的导数
Def 07.03-245c64def2 连接	比较邻近点内部空间方向的规范场

Eq 07.03 主公式

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu, \quad D'_\mu \psi' = \Omega D_\mu \psi, \\ A'_\mu = \Omega A_\mu \Omega^\dagger - \frac{i}{g}(\partial_\mu \Omega)\Omega^\dagger$$

规范场的非齐次变换恰好抵消 $\partial_\mu \Omega$ 项。

局域规范协变与协变导数：推导与证据边界

Der 07.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.03:

1. 令 $\psi' = \Omega\psi$, 普通导数给 $(\partial_\mu\Omega)\psi + \Omega\partial_\mu\psi$ 。
2. 要求 $D'\psi' = \Omega D\psi$, 比较两边系数。
3. 解得 $A'_\mu = \Omega A_\mu \Omega^\dagger - (i/g)(\partial_\mu\Omega)\Omega^\dagger$; 负号使 $\partial_\mu\Omega$ 项精确抵消。

可执行检查

SYM 07.03 U(1) 与非对易 SU(2) 协变导数; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $D = d - igA$ 、 $\psi' = \Omega\psi$ 、 g 非零; $A' = \Omega A \Omega^\dagger - (i/g)(d\Omega)\Omega^\dagger$; SU(2) 代理中 Ω 沿 σ_3 、 A 沿不对易的 σ_1

适用边界: 精确验证非阿贝尔矩阵次序和非齐次项符号; 四维 SU(3) 离散实现仍需逐点测试。

局域规范协变与协变导数：计算算法

Alg 07.03

1. 先在 $U(1)$ 相位模型中核对 $A'_\mu = A_\mu + (\partial_\mu \alpha)/g$ 。
2. 再选与 A_μ 不对易的 $SU(2)$ 矩阵 $\Omega(x)$ ，保持矩阵乘法次序。
3. 比较普通差分与带链接的协变差分。
4. 逐点检查 $D'\psi' - \Omega D\psi$ 为零，并故障注入相反号确认测试失败。

停止条件与交叉检查

- ✓ Ω 为常数时非齐次导数项消失。
- ✓ gA 与 ∂ 具有同一质量量纲。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

局域规范协变与协变导数：练习与完整解答

Ex 07.03

$U(1)$ 中 $\Omega=e^{i\alpha}$ ，写出 A'_μ 。

Sol 07.03

因矩阵对易， $A'_\mu=A_\mu+(1/g)\partial_\mu\alpha$ （本课程 $D=\partial-igA$ 约定）。

回看：[Def 07.03-9d9b6dcb18](#)；[Eq 07.03](#)；[SYM 07.03](#)；[Alg 07.03](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：问题与图像

本节问题

胶子为何能彼此相互作用，而光子在经典 Maxwell 理论中不能？

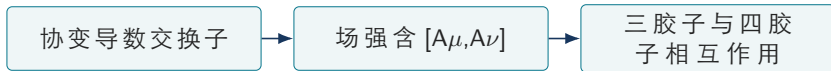


Fig 07.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.04 在四维有 $[q]=3/2$ 、 $[A]=1$ 、 $[F]=2$ 、 $[g]=0$ ，使每项拉氏密度量纲均为 4； $F \rightarrow \Omega F \Omega^\dagger$ 、 $Dq \rightarrow \Omega Dq$ 保证作用量规范不变。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.04-03df6bdfa9 Yang–Mills 场强	协变导数交换子定义的非阿贝尔曲率
Def 07.04-71f44d4072 自相互作用	规范玻色子本身携带非阿贝尔荷
Def 07.04-4af977a604 QCD 拉氏量	胶子场强平方与各味夸克协变 Dirac 项之和
Def 07.04-d84e3ce051 作用量	拉氏密度在四维时空的积分；自然单位下无量纲

Eq 07.04 主公式

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] = F_{\mu\nu}^a t^a,$$
$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f, \quad S = \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD}}$$

非对易交换子产生三胶子、四胶子顶角；协变 Dirac 项描述夸克传播及夸克—胶子耦合。

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：推导与证据边界

Der 07.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.04:

1. 展开 $[D_\mu, D_\nu]\psi$, 令 $D=\partial-igA$ 。
2. 二阶偏导相消, 导数作用在 ψ 上的交叉项也相消。
3. 剩余 $-ig(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu])\psi$, 据此定义 F 。
4. 由 $\text{tr}(tatb)=\delta_{ab}/2$ 得 $\text{tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu})=F_{a\mu\nu}F_{a\mu\nu}/2$; 迹的循环性保证胶子项规范不变。
5. 因 $q'=\Omega q$ 、 $qbar'=qbar \Omega^\dagger$ 、 $(Dq)'=\Omega Dq$, 夸克双线性中的 $\Omega^\dagger\Omega$ 消去。

可执行检查

SYM 07.04 非阿贝尔场强与 QCD 拉氏量不变量; 5/5 项通过; SymPy exact。

假设: 有限维 $SU(2)$ 子群矩阵实例; $D=d-igA$ 约定; 四维自然单位

适用边界: 矩阵代理验证交换子、自旋无关颜色双线性与迹型胶子项的不变性; 完整 $SU(3)$ 味结构、旋量指标和量子反常仍需场论推导。

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：计算算法

Alg 07.04

1. 用小矩阵场构造两个方向的 A 。
2. 分别计算离散 curl 和矩阵交换子。
3. 交换 μ 、 ν 检查 $F_{\nu\mu} = -F_{\mu\nu}$ 。
4. 做局域共轭变换，同时检查迹型胶子项和夸克双线性。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 A_μ 全部对易，退化为 Abelian 场强。
- ✓ $m \rightarrow 0$ 时经典夸克项具有手征对称；量子反常另见 V25。
- ✓ F 的质量量纲为 2， $F^2 d^4x$ 无量纲。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

非阿贝尔场强与 QCD 作用量：练习与完整解答

Ex 07.04

取常量 $A_1 = a\sigma_1/2$ 、 $A_2 = b\sigma_2/2$ ，求 F_{12} ；并核对胶子项与夸克质量项的质量量纲。

Sol 07.04

导数项为零， $[\sigma_1, \sigma_2] = 2i\sigma_3$ ，故 $F_{12} = gab\sigma_3/2$ ； $[F^2] = 4$ ，而 $[m \bar{q} q] = 1 + 3/2 + 3/2 = 4$ 。

回看：[Def 07.04-03df6bdfa9](#)；[Eq 07.04](#)；[SYM 07.04](#)；[Alg 07.04](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

运行耦合、渐近自由与禁闭：问题与图像

本节问题

为什么短距离夸克近似自由，长距离却不见孤立夸克？

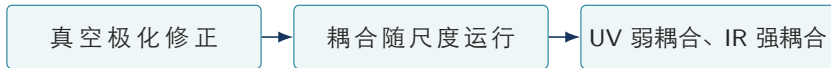


Fig 07.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 07.05 靠近 Λ 时分母变小，一圈微扰表达式失效；禁闭不能由该公式单独证明。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P01

运行耦合、渐近自由与禁闭：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 07.05-5339304de4 β 函数	耦合对重整化尺度的变化率
Def 07.05-781597761f 渐近自由	高能极限耦合趋零
Def 07.05-ced83108c7 禁闭	有色对象不作为孤立低能渐近态出现

Eq 07.05 主公式

$$\alpha_s(\mu) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln(\mu^2/\Lambda^2)}, \quad \beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f$$

当 $n_f < 16.5$ 时 $\beta_0 > 0$ ，尺度增大使一圈耦合减小。

运行耦合、渐近自由与禁闭：推导与证据边界

Der 07.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 07.05:

1. 一圈方程为 $d\alpha/d\ln\mu^2 = -(\beta_0/4\pi)\alpha^2$ 。
2. 分离变量积分: $1/\alpha = (\beta_0/4\pi)\ln(\mu^2/\Lambda^2)$ 。
3. 反解得到运行耦合, 并由 β_0 正号判断高能趋势。

可执行检查

SYM 07.05 一圈运行耦合方程; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $u = \ln(\mu^2/\Lambda^2) > 0$; 一圈微扰

适用边界: 靠近 Λ 的强耦合和禁闭不能由一圈公式证明。

运行耦合、渐近自由与禁闭：计算算法

Alg 07.05

1. 选择 n_f 和 Λ ，并限制 μ 明显大于 Λ 。
2. 画 α_s 对 $\ln\mu$ 的曲线并标出微扰失效区。
3. 改变重整化尺度估计微扰截断敏感性。
4. 长距离区改用格点非微扰计算，不外推一圈曲线。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu \rightarrow \infty$ 时 $\alpha_s \rightarrow 0$ 。
- ✓ $\mu \rightarrow \Lambda^+$ 时公式发散，提示而非证明强耦合。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

运行耦合、渐近自由与禁闭：练习与完整解答

Ex 07.05

$n_f=3$ 时 β_0 等于多少？

Sol 07.05

$\beta_0=11-2=9>0$ ，因此三轻味 QCD 渐近自由。

回看：[Def 07.05-5339304de4](#)；[Eq 07.05](#)；[SYM 07.05](#)；[Alg 07.05](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；P01

第 7 卷能力清单

- ✓ 能操作 $SU(3)$ 生成元
- ✓ 能说明局域规范协变
- ✓ 能解释渐近自由与禁闭的尺度图像

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 7 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src P01	夸克禁闭	论文图谱 P01 的完整原始 PDF；底稿 books/复用 (Wilson74)；SHA-256 6eadfb8d3e3cd217...。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。